

数模方舟 ModelArk 使用说明

适用于 Windows 客户端与本地 Web 工作台

2026 年 7 月 6 日

面向数学建模竞赛的一站式本地智能工作台

本说明面向普通用户，重点解释如何安装、配置、上传赛题、选择题目、运行自动求解、查看进度、导出论文与支撑材料。

目录

1	软件简介	5
1.1	核心流程	5
1.2	适合的使用场景	5
1.3	软件不会替代的工作	5
2	安装与启动	6
2.1	安装包方式	6
2.2	绿色版方式	6
2.3	首次运行提示	6
3	依赖与运行环境	7
3.1	必须准备的内容	7
3.2	可选但推荐的外部工具	7
4	界面总览	7
4.1	左侧：上传赛题	7
4.2	左侧：大模型设置	8
4.3	左侧：项目	8
4.4	主工作区	8
5	第一次使用：从零到生成论文	8
5.1	步骤一：填写 API Key	8
5.2	步骤二：上传赛题材料	9
5.3	步骤三：查看下一步提示	9
5.4	步骤四：确认选题	9
5.5	步骤五：启动一键生成	10
5.6	步骤六：查看进度和结果	10
6	赛题上传建议	10
6.1	推荐的材料组织方式	10
6.2	常见文件类型	11
6.3	上传后看不到结果怎么办	11
7	选题分析说明	12
7.1	软件如何辅助选题	12
7.2	选题卡片中的信息	12
7.3	什么时候需要手动改选题	12

8 自动求解与论文生成	13
8.1 一键生成的原则	13
8.2 运行过程中的状态	13
8.3 中断与继续	13
8.4 自动修复	14
9 论文设置与模型辅助	14
9.1 论文设置	14
9.2 Word reference 模板	14
9.3 模型辅助	14
10 生成文件说明	15
10.1 如何找到生成文件	15
10.2 常见输出文件	15
10.3 项目文件夹结构	16
11 高级功能	16
11.1 高级上传选项	16
11.2 高级模型设置	16
11.3 高级状态与检查	17
11.4 高级操作	17
12 数据保存与隐私	17
12.1 安装版数据目录	17
12.2 绿色版数据目录	18
12.3 API Key 安全	18
13 常见问题	18
13.1 为什么一键生成失败?	18
13.2 为什么 Word 没有生成?	19
13.3 为什么 PDF 没有生成?	19
13.4 为什么摘要看起来不够具体?	19
13.5 如何重新生成某个阶段?	19
14 提交前检查清单	20
15 开发者与高级用户	20
15.1 从源码启动	20
15.2 重新构建前端	20

15.3 重新打包 Windows 客户端	21
16 反馈与贡献	21
结语	21

1 软件简介

数模方舟 ModelArk 是一个面向数学建模竞赛的本地智能客户端。它把赛题材料整理、选题分析、代码求解、结果回填、论文生成、论文审查和文件导出连接成一条可跟踪的工作流。用户只需要按界面中的“下一步”提示完成少量选择，其余高级功能默认收纳在高级设置中。

1.1 核心流程

软件的标准使用流程如下：

上传赛题材料 → 分析题目和附件 → 确认选题 → 自动求解 → 生成论文 → 导出交付文件
--

1.2 适合的使用场景

- 数学建模竞赛队伍希望快速完成赛题拆解、建模方案设计、代码求解和论文初稿。
- 用户希望大模型参与建模，但要求关键数值、表格和图像来自实际代码运行结果。
- 用户需要统一管理题面、附件、结果、论文、日志和支撑材料包。
- 用户希望减少重复操作，把“解题、跑代码、回填论文、编译、审查”串成一个连续流程。

1.3 软件不会替代的工作

数模方舟 ModelArk 可以显著提高整理和生成效率，但不会替代人工复核。正式提交前，仍建议用户检查以下内容：

- 模型假设是否符合题目语境；
- 公式、约束、变量定义是否严谨；
- 每个子问题是否都有对应结果；
- 图表下方分析是否解释了图表的实际含义；
- 摘要是否写明每一问的模型、算法和核心结果；
- 论文格式是否符合竞赛官方要求。

2 安装与启动

2.1 安装包方式

普通用户推荐使用安装包：

MathModelingWorkbench-Setup.exe

安装步骤如下：

1. 双击安装包。
2. 等待安装程序完成解压和快捷方式创建。
3. 从桌面快捷方式或开始菜单启动 数模方舟 ModelArk。
4. 首次启动时，软件会自动启动本地后端服务，并打开桌面窗口。

安装版默认安装到：

%LOCALAPPDATA%\MathModelingWorkbench

2.2 绿色版方式

如果不希望安装，可以使用绿色版压缩包：

MathModelingWorkbench-Windows-x64.zip

使用步骤如下：

1. 将压缩包解压到一个固定目录。
2. 双击目录中的 MathModelingWorkbench.exe。
3. 等待桌面窗口打开。

绿色版不会自动创建开始菜单入口；如果需要固定入口，可手动创建快捷方式。

2.3 首次运行提示

安装包尚未代码签名时，Windows 可能显示安全提醒。若确认安装包来自可信来源，可以选择继续运行。首次启动可能需要几十秒，因为软件要启动本地服务、检测运行环境并读取项目列表。

3 依赖与运行环境

3.1 必须准备的内容

项目	说明
Windows 系统	推荐 Windows 10 或 Windows 11。
大模型 API Key	自动分析、代码求解、论文生成、模型辅助等功能需要 API Key。
赛题材料	可以是压缩包、题面 PDF/Word、Excel/CSV 数据文件，或包含全部材料的文件夹。

3.2 可选但推荐的外部工具

工具	用途
Pandoc	用于 Word 导出和部分文档转换。
XeLaTeX / MiKTeX / TeX Live	用于编译 PDF 论文。
winget	Windows 下自动下载部分缺失依赖时可能使用。

客户端会尝试检测 Pandoc 和 XeLaTeX。如果缺失且系统支持 winget，软件可能在后台尝试安装。若网络受限、权限不足或安装器需要人工确认，用户仍可能需要手动安装。

4 界面总览

当前界面按“少选择、跟着下一步走”的方式组织。普通用户主要关注四个区域。

4.1 左侧：上传赛题

左侧 上传赛题区域用于选择赛题文件或压缩包。默认只显示一个主要上传入口：

- 选择赛题文件或压缩包**：选择 zip、pdf、docx、xlsx、csv 等文件；
- 开始分析**：上传材料并启动赛题解析。

文件夹上传、上传后自动运行等功能放在 高级上传选项中。

4.2 左侧：大模型设置

大模型设置区域用于保存 API Key。普通用户只需要填写密钥并点击：

- **保存**：保存当前 API 设置；
- **测试连接**：检查接口是否可用；
- **获取密钥**：打开密钥获取页面。

接口地址、模型名称和求解策略位于 **高级模型设置**。除非你知道自己需要切换服务商、模型或策略，否则保持默认即可。

4.3 左侧：项目

项目区域列出历史项目。上传一次赛题会生成一个独立项目。点击项目即可打开。搜索框可以按项目名称、状态和时间过滤项目。

批量入队等多项目操作位于 **高级批量操作**，普通用户可以不展开。

4.4 主工作区

主工作区包含三个主要标签页：

- **概览**：显示下一步、当前选题、文档数、数据附件和流程状态；
- **选题**：查看候选题评分与推荐结果，并确认最终选题；
- **输出**：启动一键生成、继续中断流程、查看生成文件。

更多中包含 **材料**和 **论文设置**。这些属于进阶入口，不是每次都必须操作。

5 第一次使用：从零到生成论文

5.1 步骤一：填写 API Key

1. 打开软件。
2. 在左侧 **大模型设置**中填写 API Key。
3. 如需自定义接口地址或模型，展开 **高级模型设置**后填写。
4. 点击 **保存**。
5. 点击 **测试连接**，确认连接成功。

若连接失败，请检查 API Key 是否正确、接口地址是否可访问、网络代理是否正常、账户余额或额度是否充足。

5.2 步骤二：上传赛题材料

1. 点击 **选择赛题文件或压缩包**。
2. 选择官方赛题压缩包，或选择题面、附件、数据文件之一。
3. 点击 **开始分析**。
4. 等待界面显示分析进度。

如果赛题材料分散在多个文件中，推荐先把它们放进同一个文件夹或压缩包。若要直接上传文件夹，请展开 **高级上传选项**。

5.3 步骤三：查看下一步提示

上传完成后，概览页面会显示 **下一步** 面板。用户可以按提示操作：

- 若提示“确认要做哪一题”，点击进入 **选题**；
- 若提示“配置大模型接口”，返回左侧设置并测试连接；
- 若提示“启动自动求解”，进入 **输出** 并点击一键生成；
- 若提示“继续生成并自动修复”，点击继续，让软件读取错误日志并续跑。

5.4 步骤四：确认选题

进入 **选题** 标签页后，软件会显示候选题卡片。每张卡片包含：

- 题号和题目标题；
- 综合得分；
- 智能适配度和可行性；
- “系统推荐”或“已选择”标识；
- 少量关键子问题；
- 可展开的评分、方法和风险细节。

确认题目后点击 **选择此题**。后续自动求解和论文生成会以当前选题为准。

5.5 步骤五：启动一键生成

进入 输出标签页，点击：

开始一键生成

软件会依次执行：

1. 读取赛题材料和附件数据；
2. 生成解题方案和代码求解规范；
3. 让大模型生成 Python 求解脚本；
4. 运行脚本并产出表格、图像和指标；
5. 检查每个子问题是否完成；
6. 将具体结果回填到论文；
7. 根据正文生成标题、摘要、关键词和结论；
8. 编译 LaTeX，导出 PDF；
9. 在可用时导出 Word；
10. 生成审查报告和支撑材料包。

一键生成时间取决于题目复杂度、附件大小、模型响应速度和本机运行环境。复杂题目可能需要较长时间。

5.6 步骤六：查看进度和结果

运行期间，输出页面会显示自动流程状态和阶段进度。若某一步正在调用大模型，界面会显示当前大模型正在生成或处理的内容片段。若运行代码失败，软件会保留错误日志，并尝试让大模型根据错误继续修复。

完成后，在 生成文件区域查看论文、代码、图表、日志和支撑材料包。

6 赛题上传建议

6.1 推荐的材料组织方式

为了提高识别成功率，推荐把赛题材料组织成如下形式：

赛题文件夹/

A题.pdf

B题.pdf

C题.pdf

附件1.xlsx

附件2.csv

论文格式要求.pdf

其他说明.docx

也可以把上述文件压缩成 zip 后上传。

6.2 常见文件类型

类型	建议
.zip	最推荐，适合包含多个题目和附件。
.pdf	适合上传题面或格式说明。若 PDF 是扫描件，识别效果取决于 OCR。
.docx	适合题面、格式说明或补充文档。
.xlsx	适合 Excel 数据附件。建议保留表头和单位说明。
.csv	适合结构化数据。建议使用 UTF-8 编码。

6.3 上传后看不到结果怎么办

如果上传后没有生成分析结果，可以依次检查：

1. 文件是否为空或损坏；
2. 压缩包是否有密码；
3. 路径中是否包含异常字符；
4. 题面是否为纯图片扫描件；
5. 左侧项目列表是否已经生成新项目；
6. 输出区或项目文件夹中是否有错误日志。

7 选题分析说明

7.1 软件如何辅助选题

选题分析会综合考虑：

- 题目是否能拆成明确子问题；
- 附件数据是否足够支撑求解；
- 是否适合用代码产生表格、图像和指标；
- 建模方法是否清晰；
- 论文是否容易写出完整逻辑；
- 风险是否可控。

如果配置了 API Key，大模型会参与读取题目相关文件，帮助识别子问题、数据字段和潜在建模路线。

7.2 选题卡片中的信息

字段	含义
综合得分	根据数据、任务、模型、计算和论文可写性等因素得到的综合评价。
智能适配	题目是否适合由大模型辅助拆解和生成代码。
可行性	结合附件、数据质量和求解难度的可完成程度。
系统推荐	软件建议优先选择的题目。
查看方法、评分和风险	展开后查看模型类型、可用方法、风险项和评分细节。

7.3 什么时候需要手动改选题

如果你对某个题目更熟悉，或竞赛队伍已经确定分工，可以手动选择目标题。选择后，自动流程会以该题为准。若一键流程已经开始，建议不要中途改题，除非准备重新运行完整流程。

8 自动求解与论文生成

8.1 一键生成的原则

数模方舟 ModelArk 的自动求解不是使用固定专题模板，而是根据当前赛题当场生成求解规范和代码。软件会尽量保证：

- 先解题，再写论文；
- 先完成每个子问题的结果和图表，再进入论文撰写；
- 论文中的关键数值来自代码输出；
- 模型检验需要回填具体指标、表格和图像；
- 摘要在正文完成后生成，并写明每一问具体模型、算法和结果；
- 失败时保留日志并尝试自动修复。

8.2 运行过程中的状态

常见状态包括：

状态	含义
等待	尚未启动自动流程。
运行中	正在分析、生成代码、运行脚本或写论文。
需要配置 API Key	尚未保存可用的大模型接口。
失败	某一步运行失败，可查看日志或点击继续。
可继续	检测到断点或失败记录，可以尝试续跑。
成功	自动流程完成。

8.3 中断与继续

如果流程运行时间较长，用户可以在 **高级操作** 中中断流程。中断后，点击 **继续** 可以尝试从已有阶段恢复。若软件意外退出，重新打开项目后也可以在 **输出** 中点击 **继续**。

继续生成时，软件会读取项目已有的中间产物、错误日志、代码脚本和进度记录，尽量避免无意义地完全重跑。

8.4 自动修复

若自动生成的求解脚本报错，软件会保留：

- 当前脚本；
- 标准输出和错误输出；
- 返回码；
- 失败阶段；
- 大模型修复记录。

然后软件会要求大模型根据错误信息修改代码并再次运行。复杂错误仍可能需要用户人工查看日志。

9 论文设置与模型辅助

9.1 论文设置

在 **更多** 中打开 **论文设置**，可以设置：

- 格式模板；
- 正文目标页数；
- 新增 LaTeX 模板或 Word/PDF 格式说明。

如果没有特殊要求，可以使用默认模板。若竞赛提供官方模板，建议上传官方模板或格式说明。

9.2 Word reference 模板

软件打包时会内置一个 Pandoc Word reference 模板，用于 Word 导出样式控制。若本机 Pandoc 可用，生成 Word 时会尽量使用该模板。

9.3 模型辅助

模型辅助用于在主流程之外补充某个模型或算法方案。例如，你可以指定：

- 问题二使用 LSTM 预测；
- 问题三使用整数规划；

- 增加 TOPSIS 综合评价；
- 对已有模型做敏感性分析。

模型辅助生成的是补充建议和过程记录。是否写入正式论文，仍需要结合当前自动流程和人工判断。

10 生成文件说明

10.1 如何找到生成文件

完成自动流程后，进入 **输出** 标签页，在 **生成文件** 区域查看文件。每个文件通常支持：

- 点击打开或下载；
- 点击打开所在文件夹；
- 通过顶部 **打开项目文件夹** 进入整个项目目录。

10.2 常见输出文件

文件	说明
artifacts/analysis_report.md	赛题分析报告。
artifacts / llm _ problem _ analysis.md	大模型赛题分析记录。
artifacts / computed _ solver _ spec.md	代码求解规范。
code/run_computed_solution.py	自动生成的 Python 求解脚本。
results/computed_manifest.json	结果清单，记录表格、图像、指标和子问题完成情况。
results/computed_summary.md	计算结果摘要。
paper/main.tex	论文 LaTeX 源文件。
paper/main.pdf	论文 PDF。
paper/main.docx	论文 Word，依赖 Pandoc。

artifacts / auto _ workflow _ 自动流程报告。
report.md

artifacts/paper_review.md 论文审查报告。

artifacts / support _ materials . 支撑材料包。
zip

10.3 项目文件夹结构

每个项目通常包含：

project/
raw/ 原始赛题材料
artifacts/ 分析报告、LLM记录、审查报告
code/ 自动生成或辅助生成的代码
results/ 表格、图像、指标和manifest
paper/ LaTeX、PDF、Word论文文件

11 高级功能

11.1 高级上传选项

展开 高级上传选项后可以：

- 上传包含全部赛题材料的文件夹；
- 启用上传后按推荐题目自动运行一键流程。

如果你还不熟悉软件，建议先不要启用自动运行，先人工确认选题。

11.2 高级模型设置

展开 高级模型设置后可以配置：

- 接口地址；
- 模型名称；
- 求解策略；
- 清除设置。

求解策略通常包括：

策略	说明
均衡	速度和成功率兼顾，适合大多数题目。
稳妥	更多校验和自动修复，适合复杂或高风险题目。
极速	更强调并行读取和执行，适合材料清晰、希望更快得到结果的场景。

11.3 高级状态与检查

概览中的 **高级状态：并发、修复、信任与交付** 包含更细的运行信息。普通用户只在需要排查问题时展开。

输出中的 **高级检查：修复与交付** 包含：

- 自动修复中心；
- 交付就绪中心；
- 诊断、性能和修复证据。

11.4 高级操作

输出中的 **高级操作** 包含中断流程、刷新诊断、生成技能库报告、生成代码图谱、编译 LaTeX、审查论文等入口。这些功能通常由一键流程自动调用，只有在需要单独重跑某一步时才手动点击。

12 数据保存与隐私

12.1 安装版数据目录

安装版默认把项目、模板、API 设置和日志保存在：

`%LOCALAPPDATA%\MathModelingWorkbench\data`

升级安装一般会保留该目录。

12.2 绿色版数据目录

绿色版通常把数据保存在解压目录下的：

data/

如果移动绿色版目录，请一起移动 data 文件夹。

12.3 API Key 安全

API Key 属于敏感信息。请注意：

- 不要把包含 API Key 的截图、配置文件或日志发到公开网站；
- 不要把自己的 token 粘贴到 Issue、群聊或公开仓库；
- 如果怀疑密钥泄露，应立即在服务商后台撤销或重置。

13 常见问题

13.1 为什么一键生成失败？

常见原因包括：

- API Key 不可用；
- 网络连接失败；
- 题面或附件无法解析；
- 数据字段和题目描述不一致；
- 生成的求解脚本运行出错；
- 本机缺少 LaTeX 或 Pandoc；
- 题目本身需要复杂求解器或人工建模。

处理方式：

1. 查看 **输出页**的错误状态；
2. 点击 **继续** 尝试自动修复；
3. 展开 **高级检查：修复与交付**查看修复中心；
4. 打开项目文件夹查看日志；
5. 必要时整理数据后重新上传。

13.2 为什么 Word 没有生成？

Word 导出通常依赖 Pandoc。如果没有生成 `main.docx`，请检查：

- Pandoc 是否安装；
- 论文 LaTeX 是否已经生成；
- 导出日志中是否有错误；
- 模板文件是否可读。

13.3 为什么 PDF 没有生成？

PDF 编译通常依赖 XeLaTeX、MiKTeX 或 TeX Live。若失败，请检查：

- 本机是否安装 LaTeX；
- 论文中是否有未闭合公式或特殊字符；
- 图像路径是否存在；
- 编译日志中是否有 LaTeX Error 或 Undefined control sequence。

13.4 为什么摘要看起来不够具体？

正式流程会尽量在正文完成后，根据正文内容生成摘要。如果摘要仍然笼统，建议检查：

- 每个子问题是否有具体结果；
- `computed_manifest.json` 是否包含对应指标；
- 论文正文中是否已经写入模型名称、算法和结果；
- 是否中途失败导致摘要在正文完成前生成。

13.5 如何重新生成某个阶段？

普通用户优先点击 **继续**。如果只想单独执行某一步，可以进入 **高级操作**，选择编译 LaTeX、审查论文、刷新诊断等操作。

14 提交前检查清单

正式提交竞赛论文前，建议按以下清单复核：

1. 选题是否正确；
2. 每一问是否都有模型、求解过程和结果；
3. 所有关键数值是否来自代码结果；
4. 图表是否有编号、标题和正文解释；
5. 显式公式是否居中并编号，内联公式是否无乱码；
6. 摘要是否写明每一问的模型、算法和核心结果；
7. 模型检验是否包含具体指标、表格或图像；
8. PDF 是否能正常打开；
9. Word 是否符合提交要求；
10. 支撑材料包是否包含代码、数据、结果和说明；
11. 队伍信息、页数和格式是否符合竞赛规则。

15 开发者与高级用户

15.1 从源码启动

如果从源码运行本地 Web 版本，可以在项目根目录执行：

```
python -m uvicorn app.main:app --host 127.0.0.1 --port 8765
```

然后打开：

```
http://127.0.0.1:8765
```

15.2 重新构建前端

修改前端后执行：

```
cd frontend
npm install
npm run build
```

15.3 重新打包 Windows 客户端

在项目根目录执行：

```
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass `
-File .\build-windows-installer.ps1
```

构建结果通常位于：

```
release/MathModelingWorkbench-Setup.exe
release/MathModelingWorkbench-Windows-x64.zip
```

16 反馈与贡献

欢迎在 GitHub 仓库提交 Issue 或 Pull Request。反馈问题时建议提供：

- 软件版本；
- Windows 系统版本；
- 复现步骤；
- 错误截图；
- 项目中的错误日志路径；
- 是否配置了 API Key、Pandoc 和 LaTeX。

联系方式：

2821452633@qq.com

结语

数模方舟 ModelArk 的目标是让数学建模竞赛中的重复工作更少、过程更清楚、结果更容易复核。建议用户把它当作“建模工作台”而不是“自动交卷机器”：让软件负责整理材料、生成代码、运行结果和搭建论文框架；让人负责判断模型是否合理、结论是否可信、表达是否符合竞赛要求。